دستیار پشتیبانی Streamlit

پیشنهاد مستند، با کنترل انسان

بررسی مسئله‌های کاربر با کمک منابع و اطلاعات نسخه

ساسان، حسن، محمدبهنام و محمدحسن

Streamlit ابزاری برای ساخت برنامهٔ وب با Python است.

یک پیام کوتاه، اطلاعات ناکامل

«هر بار برنامه دوباره اجرا می‌شود، انتخاب قبلی من می‌پرد.»

رفتار یک جزء رابط کاربری، مثل منوی انتخاب، به نسخهٔ ابزار و کد برنامه وابسته است.

کاربر توضیح کامل نداده است؛ مسئول پشتیبانی (maintainer) باید مسئله را روشن کند و شاهد مرتبط پیدا کند.

هدف محصول: رسیدگی روشن‌تر به مسئله، با رفت‌وبرگشت هدفمند.

پرونده‌ای که می‌شود بررسی‌اش کرد

پیشنهاد قابل بررسی

اطلاعات کاربر و منابع، همراه پیشنهاد دستیار دیده می‌شوند.

اختیار با maintainer

انسان می‌تواند متن پیشنهاد و منابع را بررسی کند، بعد آن را تأیید، ویرایش یا رد کند.



پروندهٔ ثبت‌شده؛ نمای خواندنی از پذیرش اتصال

مسیر رسیدگی به یک مسئله

۱

گفتگو با کاربر

مسئله و اطلاعات فعلی در پرونده ثبت می‌شوند.

۲

پیداکردن شاهد

دستیار بخش‌های مرتبط از منابع را بازیابی می‌کند.

۳

ساخت پیشنهاد

پاسخ، سؤال لازم یا ارجاع پیشنهاد می‌شود.

۴

بررسی انسان

maintainer پیشنهاد را تأیید، ویرایش یا رد می‌کند.

پیشنهاد دستیار و اجرای اقدام، دو مرحلهٔ جدا هستند.

منابع دستیار

۱,۲۲۸

منبع مجاز

در ۱,۸۲۷ بخش قابل بازیابی

راهنمای محصول

۴۷ صفحهٔ docs

تغییرات انتشار

۹ صفحهٔ release note

توضیح توابع نسخه‌دار (API)

۱,۱۷۲ منبع در ۴۳ نسخه

این index فقط اسناد است؛ issueها و پاسخ‌های ارزیابی در آن نیستند.

آماده‌سازی منابع

انتخاب و بررسی

از نسخهٔ ثبت‌شدهٔ منابع شروع می‌کنیم؛ فقط منابع مجاز و معتبر را می‌پذیریم.

برش با حفظ نشانی

متن را با حداکثر ۴۰۰۰ کاراکتر برش می‌دهیم. هر chunk نشانی، جای متن و اطلاعات نسخه را نگه می‌دارد.



برای هر شاهد می‌توانیم به محل آن در منبع اصلی برگردیم.

رسیدن شاهد مناسب به دستیار

از سؤال کاربر، یک جست‌وجوی محدود می‌سازیم.

بخش‌های پیداشده را با نسخهٔ کاربر می‌سنجیم؛ بعضی docs نسخهٔ قطعی ندارند.

تعداد کمی از شواهد، مبنای تصمیم بعدی agent می‌شود.

سؤال و نسخهٔ کاربر

۲۵ ظرفیت بازیابی اولیه

تطبیق نسخه و انتخاب منابع

۵ حداکثر شاهد نهایی

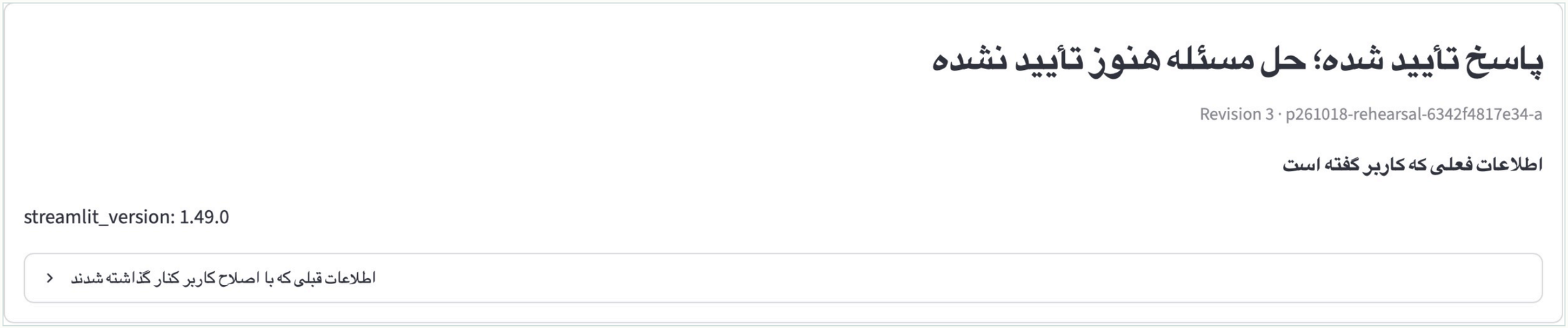
Embedding فعلی یک نمایهٔ واژه‌ها برای جست‌وجوی محلی و بازتولیدپذیر است (lexical-hash).

پاسخ، سؤال یا ارجاع

پاسخ مستند	اگر اطلاعات و شاهد کافی باشد دستیار می‌تواند با ارجاع به منبع، پاسخ پیشنهاد دهد.
سؤال تکمیلی	وقتی اطلاعات لازم از کاربر کم است می‌تواند نسخه یا کد ضروری را بپرسد.
ارجاع	وقتی شاهد کافی به دست نرسیده می‌تواند پس از جست‌وجوی محدود، کمبود را به maintainer گزارش کند.

مدل GPT-4o mini تصمیم و منبع را انتخاب می‌کند؛ هستهٔ برنامه خروجی و وضعیت پرونده را کنترل می‌کند.

اصلاح کاربر، تصمیم تازه



اطلاعات فعال در پروندهٔ ثبت‌شده؛ این تصویر اجرای تازهٔ مدل نیست

اطلاعات تازه، تصمیم تازه

نسخهٔ 1.49.0 جای 1.50.0 را می‌گیرد و شاهد قدیمی کنار می‌رود.

تأیید برای همان وضعیت

تأیید پیشنهاد پیشین برای پروندهٔ اصلاح‌شده معتبر نیست.

آنچه در اجرا بررسی کردیم

۱,۲۶۷

تست مرتبط نرم‌افزاری

کنترل‌های core و اتصال اجزا
در آزمون‌های توسعه

۷

نوبت اجرای واقعی

۸ درخواست مدل با RAG و SQLite واقعی
سه نوبت از مرورگر UI

اصلاح نسخه ثبت شد؛ تأیید قدیمی رد شد.

پرونده‌ها پس از راه‌اندازی مجدد سرور حفظ شدند؛ همان تأیید، دوباره اجرا نشد.

این شواهد، عملکرد مسیرهای مشخص را تأیید می‌کنند. امتیاز نهایی کیفیت پاسخ از آن‌ها به دست نمی‌آید.

کیفیت پاسخ هنوز جای کار دارد

چیزی که دیدیم

منبع درستِ بعضی سؤال‌های API رسید، اما برخی پاسخ‌های multiselect کم‌ربط و طولانی بودند.

وجود نقل‌قول دقیق، به‌تنهایی مفیدبودن جواب یا تشخیص علت را ثابت نمی‌کند.

۳۱

پروندهٔ ارزیابی آماده

۱۶ dev برای توسعه

۱۵ test برای آزمون نهایی

اجرای نهایی test هنوز تکمیل نشده است.

تمرکز بعدی: رسیدن شاهد مرتبط‌تر و پاسخ کوتاه‌تر و مفیدتر.

تیم و مسئولیت بخش‌ها

ساسان

Core و منطق تصمیم‌گیری

قرارداد اتصال ماژول‌ها

حسن

RAG و منابع نسخه‌دار

ساخت index قابل بازسازی

محمدبهنام

Tracker و ذخیرهٔ پایدار

Approval و Retry

محمدحسن

UI و جریان کاربر

Fixture و Evaluation

قرارداد مشترک و تست اتصال، این بخش‌ها را به یک محصول وصل کرده‌اند.

نمایش محصول